FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 2: CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 0 (PREPARATORIA)
INMERSIÓN AL ENTORNO DE SIMULACIÓN LADDER (CODE SCHOOL)

1. Datos de la Actividad

Atributo	Detalle
Asignatura	Tecnología Operativa
Unidad / Documento	Unidad 2 — Tarea Preparatoria para Docs N° 5 y N° 6
Duración estimada	45 minutos (Trabajo Autónomo previo a la clase)
Modalidad	Individual
Herramienta principal	PLC Fiddle Code School (https://www.plcfiddle.com/code-school)
Prerequisito	Ninguno (Actividad de nivelación)

2. Objetivo General

Familiarizarse con la interfaz gráfica, la manipulación de variables y el flujo de ejecución del entorno de simulación web PLC Fiddle, reduciendo la fricción técnica para garantizar un desempeño fluido en los laboratorios posteriores de análisis de vulnerabilidades y ciberataques.

3. Fundamentación Metodológica

Antes de auditar código industrial o simular un ciberataque cinético, el analista debe dominar el entorno de desarrollo. Esta actividad utiliza un enfoque de aprendizaje por "misiones" guiadas (Code School) para que el alumno adquiera memoria muscular en la manipulación de contactos (NA/NC), bobinas y temporizadores, elementos que serán el blanco de las inyecciones lógicas en las Prácticas 5 y 6.

4. Procedimiento Paso a Paso

PARTE A — Acceso y Navegación Básica

1. Ingrese a la plataforma de entrenamiento oficial: **https://www.plcfiddle.com/code-school**
2. La plataforma está dividida en niveles. A la izquierda verá las instrucciones (en inglés técnico básico) y a la derecha el simulador interactivo donde deberá resolver el desafío para avanzar.

PARTE B — Resolución de Misiones Críticas

Deberá completar secuencialmente las siguientes lecciones. *Nota: El sistema valida automáticamente si el circuito fue armado correctamente encendiendo un indicador de "Success" (Éxito).*

- **Nivel 1: "Normally Open" (Normalmente Abierto):**
  - *Objetivo:* Aprender a arrastrar un contacto NA ([ ]) y una bobina ( ) al lienzo, y asociarles las variables provistas.
  - *Concepto OT:* Comprender el flujo de corriente lógico de izquierda a derecha.
- **Nivel 2: "Normally Closed" (Normalmente Cerrado):**
  - *Objetivo:* Integrar un contacto NC ([/]) y entender su comportamiento inverso.
  - *Concepto OT:* Fundamento de las paradas de emergencia (Fail-Safe) que utilizaremos en la Práctica 6.
- **Nivel 4: "Latching" (Enclavamiento / Self-Seal):**
  - *Objetivo:* Construir una rama en paralelo para mantener una bobina energizada luego de que el botón de arranque se apaga.
  - *Concepto OT:* Patrón de diseño fundamental para control de motores. Será el centro de análisis forense en la Práctica 6.
- **Nivel 8: "Timers" (Temporizadores TON):**
  - *Objetivo:* Insertar un bloque de temporizador (Time/Count -> Timer), asignarle una variable de control y definir su parámetro de tiempo (PT).
  - *Concepto OT:* Entender el retraso a la conexión. La manipulación maliciosa de estos bloques es un vector de ataque directo a la Integridad del proceso.

PARTE C — Limpieza de Lienzo (Práctica Libre)

1. Salga de Code School y vaya al entorno libre: **https://www.plcfiddle.com/**
2. Practique eliminar elementos: Haga clic sostenido sobre cualquier bloque del circuito de ejemplo por defecto (ej. Start Button), arrástrelo fuera del recuadro blanco hacia la barra superior gris y suéltelo para borrarlo.
3. Repita hasta dejar la línea principal completamente vacía. *Esta habilidad será estrictamente necesaria para iniciar las Prácticas 5 y 6 sin arrastrar código residual.*

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 2 — Versión 1.0 — FADENA — 2026
Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa | Todas las herramientas son gratuitas y de acceso libre.

Versión y Créditos

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 2 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.